MboaCompétences

Atelier de Développement Mobile — Activité n°8, Examen, Étape 4 (final)
Application mobile .NET MAUI · Auteur : Emmanuel · Dépôt :
https://github.com/EmmanuelThuram/MboaCompetences

1. Présentation

MboaCompétences (APC-MALIN) accompagne l'Approche Par Compétences à l'école primaire au Cameroun (du SIL au CM2). L'enfant s'entraîne sur des situations-problèmes proches de son quotidien (marché, FCFA, manioc, santé, environnement) ; le parent suit ses progrès grâce à des feux tricolores, des indicateurs et un bilan PDF à présenter à l'enseignant. L'application fonctionne **entièrement hors-ligne** : toutes les données sont stockées dans une base SQLite locale.

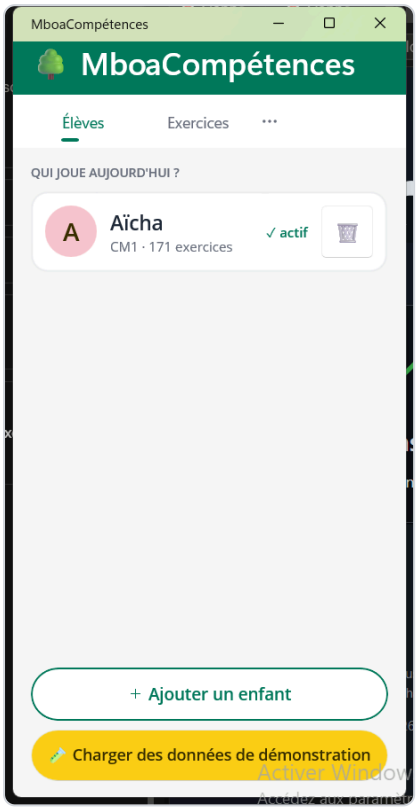
2. Fonctionnalités

Écran	Rôle
Élèves	Choix du profil, ajout / suppression d'un enfant, chargement d'un jeu de démonstration (5 semaines d'historique).
Exercices	Mathématiques, Français, Éveil : séries de 5 situations-problèmes contextualisées.
Exercice	1 énoncé, 1 réponse (saisie ou QCM), indice et 2e essai si faux, correction expliquée, chronomètre, bouton « ← Retour ».
Remédiation	Série ciblée sur les compétences au rouge, indice visible dès le départ.
Résultat	Étoiles, réussites au 1er essai, temps moyen, feux des compétences travaillées.
Espace parent	Compétences (feux), Indicateurs (TAG, IVR, TRE), Progrès (courbe et radar), Bilan avant / après avec export PDF.

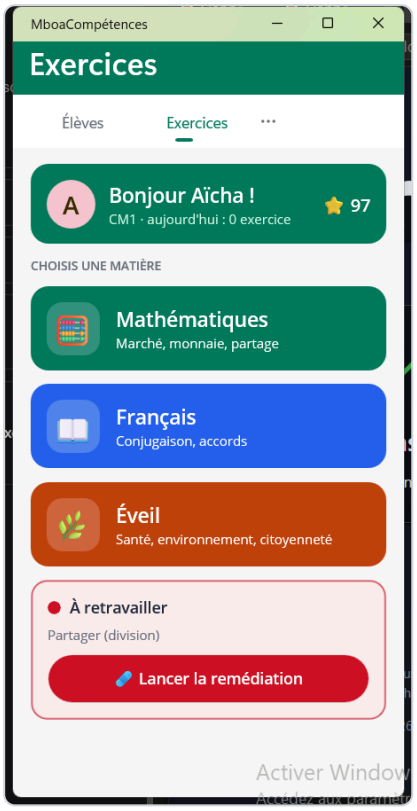
3. Indicateurs de suivi

Indicateur	Définition
TAG %	Exercices réussis au 1er essai / exercices réalisés.
IVR	Temps moyen par exercice (une baisse indique une meilleure assimilation).
TRE %	Compétences passées de rouge à vert / compétences déjà passées au rouge.
Feux	Calculés sur les 5 derniers exercices : vert (≥ 3 exercices et ≥ 75 %), rouge (≥ 2 exercices et < 40 %), orange (en cours), gris (à découvrir).

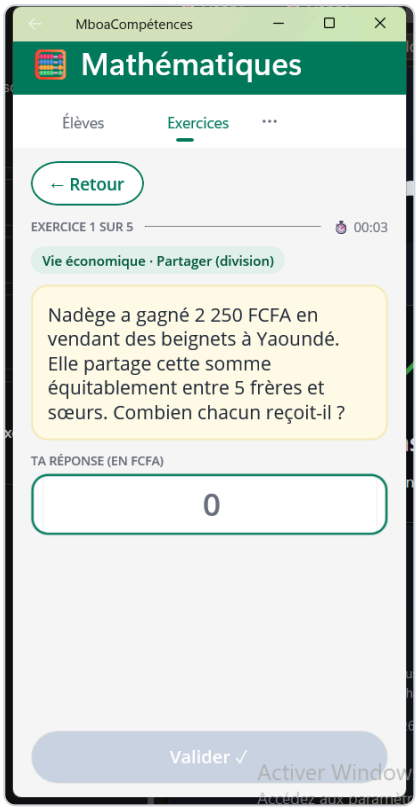
4. Captures de l'application



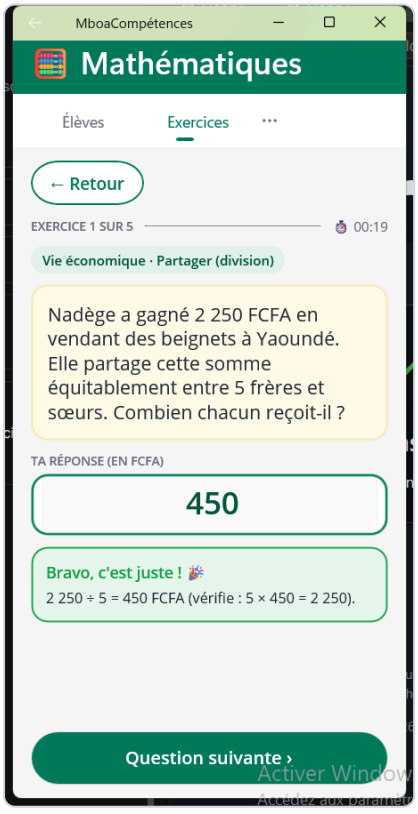
1. Choix de l'élève



2. Choix de la matière



3. Un exercice



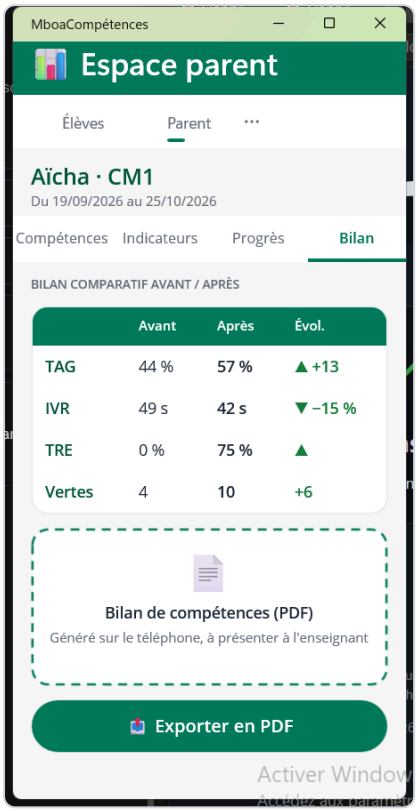
4. Correction expliquée



5. Espace parent : feux



6. Progrès



7. Bilan avant / après

5. Architecture et technologies

Élément	Choix
Framework	.NET 10, .NET MAUI (Android et Windows), interface en XAML
Architecture	MVVM avec CommunityToolkit.Mvvm ; navigation Shell (onglets et pages empilées)
Logique métier	Projet `MboaCompetences.Core` sans dépendance MAUI : générateur d'exercices, analyse (feux et KPI), planificateur de séries
Données	SQLite (sqlite-net-pcl), fichier `mboacompetences.db3`
Graphiques	`GraphicsView` + `IDrawable` (courbe et radar)
Export	Bilan PDF avec QuestPDF (licence Community)
Tests	36 tests xUnit (générateur, feux, KPI, SQLite, PDF), tous réussis

6. Lancer le projet

Visual Studio 2026 : ouvrir `MboaCompetences.slnx` (charge de travail « .NET MAUI »), définir `MboaCompetences` comme projet de démarrage, choisir **Windows Machine** (ou un téléphone Android branché), puis F5.
Sans Visual Studio (Windows) : double-cliquer sur `Lancer.bat`.
Android : installer `MboaCompetences.apk` sur un téléphone (sources inconnues autorisées). Dans

l'écran Élèves, le bouton jaune « Charger des données de démonstration » crée l'élève Aïcha avec un historique de 5 semaines.

7. Limites connues

- L'application a été testée sous Windows ; l'APK Android compile mais n'a pas encore été essayé sur un appareil réel ni sur émulateur.
- Contenu pédagogique généré à partir de modèles de phrases et d'un dictionnaire local ; il peut être enrichi.

8. Livrables

- Code source : dépôt GitHub public et archive `MboaCompetences_code_source.zip`
- Application Android : `MboaCompetences.apk`
- Maquette : `Maquette_MboaCompetences.pdf` · Exemple de bilan : `Exemple_Bilan_Aicha.pdf`